

CHEATSHEET

Шпаргалка студента — ДЭ КОД 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» (v10.1, 2026)

Краткие команды и шаги по практикуму. Сгруппировано по модулям и темам. Если задача похожа на ту, что описана в подзаголовке — открывай нужный блок и копируй команды.

Условные обозначения:

Альт — ОС Альт Сервер / Рабочая станция;

ECO — EcoRouterOS (режим `conf t`, в конце всегда `write memory`);

HQ-* — офис HQ, BR-* — филиал BR, ISP — провайдер.

0. Базовые рефлексы (запомнить наизусть)

Что нужно сделать	Альт (Linux)	EcoRouterOS
Войти в режим настройки	<code>sudo -i</code>	<code>enable → configure terminal</code>
Применить настройки сети	<code>systemctl restart network</code>	<code>write memory</code>
Посмотреть интерфейсы и IP	<code>ip -c a</code>	<code>show ip interface brief</code>
Посмотреть маршруты	<code>ip -c r</code>	<code>show ip route</code>
Проверить связность	<code>ping <ip> / tracepath <ip></code>	<code>ping <ip></code>
Перезапустить сервис	<code>systemctl restart <svc></code>	—
Включить + автозапуск	<code>systemctl enable --now <svc></code>	—
Установить пакет	<code>apt-get update && apt-get install -y <pkg></code>	—

Сетевая подсистема Альт — `etcnet`. Все настройки лежат в `/etc/net/ifaces/<ИФ>/`:

- `options` — `TYPE=eth`, `BOOTPROTO=static|dhcp`, `DISABLED=no`, `NM_CONTROLLED=no`, `SYSTEMD_CONTROLLED=no`;
- `ipv4address` — строка `<IP>/<префикс>`;
- `ipv4route` — `default via <шлюз>`;
- `resolv.conf` — `search <домен>` и `nameserver <DNS>`.

МОДУЛЬ 1. Сетевая инфраструктура

1.1 Имена устройств

Когда: в самом начале — переименовать все VM согласно топологии.

```
# Альт (FQDN: hostname.domain)
hostnamectl set-hostname hq-srv.au-team.irpo; exec bash
hostname -f                               # проверка FQDN
```

```
# EcoRouter05
enable
configure terminal
hostname hq-rtr
ip domain-name au-team.irpo
write memory
show hostname
show running-config | include domain-name
```

1.2 Адресация IPv4 и шлюз по умолчанию

Когда: базовая настройка интерфейсов на серверах/клиенте/ISP.

```
# Альт — статический IP
mkdir -p /etc/net/ifaces/ens18
echo "TYPE=eth" > /etc/net/ifaces/ens18/options
echo "BOOTPROTO=static" >> /etc/net/ifaces/ens18/options
echo "192.168.100.2/27" > /etc/net/ifaces/ens18/ipv4address
echo "default via 192.168.100.1" > /etc/net/ifaces/ens18/ipv4route
echo -e "search au-team.irpo\nnameserver 192.168.100.2" >
/etc/net/ifaces/ens18/resolv.conf
systemctl restart network

# Альт — получить адрес по DHCP (на ISP к провайдеру)
sed -i 's/BOOTPROTO=static/BOOTPROTO=dhcp/' /etc/net/ifaces/ens19/options
systemctl restart network
```

```
# EcoRouter — VLAN-тегированный субинтерфейс
interface vl100
description "VLAN 100"
ip address 192.168.100.1/27
```

```

exit
port ge1
service-instance ge1/vl100
encapsulation dot1q 100 exact
rewrite pop 1
connect ip interface vl100
exit
exit
write memory

# EcoRouter – нетегированный интерфейс (untagged)
port ge0
service-instance ge0/isp
encapsulation untagged
connect ip interface isp
exit
ip route 0.0.0.0/0 172.16.1.1 # маршрут по умолчанию

```

Проверка ECO: `show ip interface brief`, `show service-instance brief`, `show ip route`.

1.3 Локальные учётки и sudo

Когда: создать `sshuser` (на серверах) и `net_admin` (на роутерах).

```

# Альт
useradd sshuser -u 2026
passwd sshuser
usermod -aG wheel sshuser
echo "sshuser ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL" >> /etc/sudoers
id sshuser

```

```

# EcoRouter
username net_admin
password P@ssw0rd
role admin
exit
write memory
show users localdb

```

1.4 Коммутация / VLAN (HQ-SW)

Когда: разделить трафик HQ-SRV (VLAN 100), HQ-CLI (VLAN 200), управление (VLAN 999).

```
# Если HQ-SW – отдельная ВМ (Open vSwitch)
apt-get install -y openvswitch
systemctl enable --now openvswitch
ovs-vsctl add-br SW
ovs-vsctl add-port SW ens3 trunk=100,200,999 # к роутеру – транк
ovs-vsctl add-port SW ens4 tag=100 # к HQ-SRV
ovs-vsctl add-port SW ens5 tag=200 # к HQ-CLI
ovs-vsctl show
```

Если HQ-SW не ВМ — теги VLAN ставятся в настройках порта виртуальной машины в гипервизоре (PVE: VLAN Tag в свойствах сетевой карты ВМ).

1.5 Безопасный SSH

Когда: порт 2026, только `sshuser`, 2 попытки, баннер.

```
# /etc/openssh/sshd_config
# Port 2026
# AllowUsers sshuser
# MaxAuthTries 2
# Banner /etc/openssh/banner
echo "Authorized access only" > /etc/openssh/banner
systemctl restart sshd
ssh -p 2026 sshuser@<ip> # проверка
```

1.6 IP-туннель между офисами (GRE или IP/IP)

Когда: связать HQ-RTR и BR-RTR через ISP.

```
# GRE на HQ-RTR
interface tunnel.0
description "GRE"
ip address 10.10.10.1/30
ip tunnel 172.16.1.2 172.16.2.2 mode gre
exit
write memory

# IP-in-IP – то же самое, но `mode ipip` и обязательно `ip mtu 1400`
interface tunnel.0
ip address 10.10.10.1/30
ip mtu 1400
ip tunnel 172.16.1.2 172.16.2.2 mode ipip
```

Проверка: `show interface tunnel.0`, `ping 10.10.10.2`.

1.7 Динамическая маршрутизация OSPF

Когда: «link-state протокол» по заданию = OSPF, только через туннель, с парольной защитой.

```
router ospf 1
  ospf router-id 10.10.10.1
  passive-interface default      # выключаем OSPF на всех ИФ
  no passive-interface tunnel.0  # включаем только на туннеле
  network 10.10.10.0/30 area 0
  network 192.168.100.0/27 area 0
  network 192.168.200.0/24 area 0
  network 192.168.99.0/29 area 0
  exit
interface tunnel.0
  ip ospf authentication message-digest
  ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd
```

Проверка: `show ip ospf neighbor`, `show ip ospf interface brief`, `show ip route ospf`.

1.8 Динамический NAT (доступ в Интернет)

Когда: все офисные ПК должны выходить в Интернет через ISP.

На ISP (Linux, iptables — MASQUERADE):

```
sed -i 's/net.ipv4.ip_forward = 0/net.ipv4.ip_forward = 1/'
/etc/net/sysctl.conf
systemctl restart network
apt-get install -y iptables
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 172.16.1.0/28 -o ens19 -j MASQUERADE
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 172.16.2.0/28 -o ens19 -j MASQUERADE
iptables-save >> /etc/sysconfig/iptables
systemctl enable --now iptables
sysctl net.ipv4.ip_forward      # проверка
iptables -t nat -L -n -v
```

На HQ-RTR / BR-RTR (EcoRouter — PAT):

```
interface isp
  ip nat outside
```

```
interface vl100
 ip nat inside
 ip nat pool VLAN100 192.168.100.1–192.168.100.30
 ip nat source dynamic inside-to-outside pool VLAN100 overload interface isp
 show ip nat translations
```

1.9 DHCP-сервер на HQ-RTR

Когда: HQ-CLI получает адрес автоматически. Шлюз = HQ-RTR, DNS = HQ-SRV, суффикс au-team.irpo.

```
ip pool VLAN200 192.168.200.2–192.168.200.254
dhcp-server 1
 pool VLAN200 1
   mask 24
   gateway 192.168.200.1
   dns 192.168.100.2
   domain-name au-team.irpo
 exit
exit
interface vl200
 dhcp-server 1
 show running-config dhcp-server 1
 show dhcp-server clients vl200
```

1.10 DNS-сервер BIND на HQ-SRV

Когда: локальное разрешение имён *.au-team.irpo + форвардинг.

```
apt-get update && apt-get install -y bind bind-utils
# /var/lib/bind/etc/options.conf – listen-on, forwarders 77.88.8.7;;, allow-
query
# В конец /var/lib/bind/etc/rfc1912.conf – добавить зоны au-team.irpo,
100.168.192.in-addr.arpa, 200.168.192.in-addr.arpa
cp /var/lib/bind/etc/zone/empty /var/lib/bind/etc/zone/au-team.irpo
cp /var/lib/bind/etc/zone/empty /var/lib/bind/etc/zone/100.168.192.in-
addr.arpa
cp /var/lib/bind/etc/zone/empty /var/lib/bind/etc/zone/200.168.192.in-
addr.arpa
# Заполнить файлы зон: А для всех хостов, PTR для HQ-RTR/SRV/CLI

rndc-confgen > /etc/bind/rndc.key
sed -i '6,$d' /etc/bind/rndc.key
chown -R root:named /var/lib/bind/etc/zone/*
```

```
named-checkconf      # проверка конфигов
named-checkconf -z    # проверка зон
systemctl enable --now bind
host hq-srv.au-team.irpo
nslookup ya.ru
```

1.11 Часовой пояс

```
# Альт
timedatectl set-timezone Europe/Moscow
timedatectl
```

```
# EcoRouter
ntp timezone utc+3
show ntp timezone
```

МОДУЛЬ 2. Сетевое администрирование ОС

2.1 Samba DC — контроллер домена au-team.irpo (на BR-SRV)

```
apt-get update && apt-get install -y task-samba-dc

# Очистка перед provision
for s in smb nmb krb5kdc slapd; do systemctl disable $s; systemctl stop $s; done
rm -f /etc/samba/smb.conf
rm -rf /var/lib/samba /var/cache/samba
mkdir -p /var/lib/samba/sysvol

samba-tool domain provision      # интерактивно: realm AU-TEAM.IRPO, пароль
P@ssw0rd-сложный
cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf
systemctl enable --now samba

# Создание группы и 5 пользователей одним циклом
samba-tool group add hq
for i in 1 2 3 4 5; do
    samba-tool user add hquser$i P@ssw0rd
    samba-tool user setexpiry hquser$i --noexpiry
    samba-tool group addmembers hq hquser$i
```

```
done
samba-tool group list
samba-tool group listmembers hq

# Проверка Kerberos
kinit Administrator@AU-TEAM.IRPO
klist
```

2.2 Ввод HQ-CLI в домен + sudo для группы hq

На HQ-CLI (DNS должен указывать на BR-SRV):

```
apt-get update && apt-get install -y task-auth-ad-sssd libnss-role
# В ЦУС: Пользователи → Аутентификация → Active Directory (SSSD), ввести
домен и админа
control libnss-role
roleadd hq wheel
# /etc/sudoers – разрешить wheel запускать только cat, grep, id без пароля:
# %wheel ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/cat, /usr/bin/grep, /usr/bin/id
reboot
```

2.3 RAID 0 + ext4 на HQ-SRV

Когда: два дополнительных диска по 1 ГБ объединить в /dev/md0 , смонтировать в /raid .

```
apt-get install -y mdadm
lsblk # увидеть /dev/sdb, /dev/sdc
mdadm --create --verbose /dev/md0 -l 0 -n 2 /dev/sdb /dev/sdc
mdadm --detail --scan --verbose | tee -a /etc/mdadm.conf
mkfs.ext4 /dev/md0
mkdir /raid
echo "/dev/md0 /raid ext4 defaults 0 0" >> /etc/fstab
mount -av
df -h /raid
```

2.4 NFS-сервер на HQ-SRV, клиент HQ-CLI

```
# Сервер
apt-get install -y nfs-server nfs-utils
mkdir -p /raid/nfs && chmod 777 /raid/nfs
echo "/raid/nfs 192.168.200.0/24(rw,no_root_squash)" >> /etc/exports
systemctl enable --now nfs-server
```



```
exportfs -ar

# Клиент
apt-get install -y nfs-utils nfs-clients
mkdir -p /mnt/nfs && chmod -R 777 /mnt/nfs
echo "192.168.100.2:/raid/nfs /mnt/nfs nfs defaults 0 0" >> /etc/fstab
mount -av
```

2.5 NTP-сервер chrony (на ISP) + клиенты

```
# /etc/chrony.conf на ISP:
# server 0.ru.pool.ntp.org iburst
# local stratum 5
# allow 0.0.0.0/0
systemctl restart chronyd
# На клиентах Альт — в /etc/chrony.conf:
# server <ip_ISP> iburst
systemctl restart chronyd
chronyc sources -v
```

```
# На клиентах EcoRouter
ntp server 172.16.1.1
write memory
show ntp status
```

2.6 Ansible на BR-SRV

```
apt-get update && apt-get install -y ansible sshpass python3-module-pip
pip3 install ansible-pylibssh
ansible-galaxy collection install ansible.netcommon
ansible-galaxy collection install cisco.ios

# /etc/ansible/hosts — группы [linux] HQ-SRV, HQ-CLI и [eco] HQ-RTR, BR-RTR
(ansible_network_os=ios)
# /etc/ansible/ansible.cfg — inventory, host_key_checking=False

# На EcoRouter включить ssh без проверки:
# (config)# security none ; write memory

ansible all -m ping # должен ответить pong зелёным
```

2.7 Docker-приложение testapp на BR-SRV

```

apt-get install -y docker-engine docker-compose-v2
systemctl enable --now docker
mount /dev/sr0 /mnt
docker load < /mnt/docker/site_latest.tar
docker load < /mnt/docker/mariadb_latest.tar
# Создать compose.yaml (см. readme.txt из ISO): сервисы testapp и db,
# переменные DB_HOST=db, DB_NAME=mariadb, DB_USER=maria, DB_PASS=P@ssw0rd,
# порты "8080:8080", restart: always
docker compose up -d
docker compose ps

```

2.8 LAMP-приложение на HQ-SRV (Apache + MariaDB + PHP)

```

apt-get install -y lamp-server
mount /dev/sr0 /mnt
cp /mnt/web/index.php /mnt/web/logo.png /var/www/html/
systemctl enable --now mariadb

mariadb -u root <<SQL
CREATE DATABASE webdb;
CREATE USER 'web'@'localhost' IDENTIFIED BY 'P@ssw0rd';
GRANT ALL PRIVILEGES ON webdb.* TO 'web'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
SQL

# Если dump.sql в UTF-16:
iconv -f UTF-16LE -t UTF-8 /mnt/web/dump.sql -o dump.sql
mariadb -u web -p -D webdb < dump.sql

# В /var/www/html/index.php прописать host=localhost, user=web,
pass=P@ssw0rd, db=webdb
systemctl enable --now httpd2

```

2.9 Проброс портов (статический NAT на роутерах)

```

# HQ-RTR: 8080 → веб-сайт, 2026 → ssh
ip nat source static tcp 192.168.100.2 80 172.16.1.2 8080
ip nat source static tcp 192.168.100.2 2026 172.16.1.2 2026

# BR-RTR: 8080 → testapp, 2026 → ssh
ip nat source static tcp 192.168.0.2 8080 172.16.2.2 8080
ip nat source static tcp 192.168.0.2 2026 172.16.2.2 2026

```

2.10 Реверс-прокси nginx на ISP

```

apt-get install -y nginx
# /etc/nginx/sites-available/default.conf:
#   server { listen 80; server_name web.au-team.irpo;   location / {
proxy_pass http://172.16.1.2:8080; } }
#   server { listen 80; server_name docker.au-team.irpo; location / {
proxy_pass http://172.16.2.2:8080; } }
ln -s /etc/nginx/sites-available/default.conf /etc/nginx/sites-enabled.d/
systemctl enable --now nginx
# В /etc/hosts на HQ-CLI добавить web.au-team.irpo и docker.au-team.irpo на
адрес ISP

```

2.11 Web-based аутентификация (Basic) на ISP

```

apt-get install -y apache2
htpasswd -c /etc/nginx/.htpasswd WEB      # пароль P@ssw0rd
# В блок server для web.au-team.irpo в location / добавить:
#   auth_basic "Authorized access";
#   auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;
nginx -t
systemctl restart nginx

```

2.12 Яндекс.Браузер на HQ-CLI

```

apt-get install -y yandex-browser-stable

```

МОДУЛЬ 3. Безопасность и эксплуатация

3.1 Импорт пользователей из CSV в домен

Когда: есть `users.csv` на Additional.iso — массово создать аккаунты на BR-SRV.

```

mount /dev/sr0 /mnt
cp /mnt/Users.csv /root
iconv -f UTF-8 -t UTF-8//IGNORE /root/Users.csv > /root/Users_fixed.csv

cat > /root/import.sh <<'EOF'
#!/bin/bash
while IFS=';' read -r first last role phone ou street zip city country pass;
do
    username="${first:0:1}$last"

```

```
samba-tool user create "${username,,}" "$pass" \
  --given-name="$first" --surname="$last" \
  --job-title="$role" --telephone-number="$phone"
[[ -n "$ou" ]] && samba-tool ou create "OU=$ou" 2>/dev/null
[[ -n "$ou" ]] && samba-tool user move "${username,,}" "OU=$ou"
2>/dev/null
done < /root/Users_fixed.csv
EOF
bash /root/import.sh
```

3.2 Центр сертификации ГОСТ + HTTPS

Когда: нужны TLS-сертификаты на отечественных алгоритмах. ЦС — HQ-SRV.

```
# На HQ-SRV
control openssl-gost enabled

# Ключ и сертификат ЦС (90 дней)
openssl genpkey -algorithm gost2012_256 -pkeyopt paramset:TCB -out ca.key
openssl req -new -x509 -md_gost12_256 -days 90 -key ca.key -out ca.crt

# Сертификат для web.au-team.irpo (30 дней)
openssl genpkey -algorithm gost2012_256 -pkeyopt paramset:A -out web.au-
team.irpo.key
openssl req -new -md_gost12_256 -key web.au-team.irpo.key -out web.au-
team.irpo.csr
openssl x509 -req -in web.au-team.irpo.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -
CAcreateserial \
    -out web.au-team.irpo.crt -days 30
# Аналогично для docker.au-team.irpo

# На ISP — копируем ключи и переписываем nginx на 443 (ssl_ciphers GOST2012-
KUZNYECHIK-KUZNYECHIKOMAC, ssl_protocols TLSv1.2)
scp *.key *.crt root@172.16.1.1:/etc/nginx/
nginx -t && systemctl reload nginx

# На HQ-CLI — доверие сертификату ЦС
scp ca.crt root@hq-cli:/etc/pki/ca-trust/source/anchors/
update-ca-trust
# Установить КриптоПро CSP: bash linux-amd64/install_gui.sh
openssl s_client -connect web.au-team.irpo:443 # увидеть «Кузнечик»
```

3.3 IPsec на EcoRouter (поверх существующего GRE)

```

crypto-ipsec ike enable
crypto-ipsec profile IPSEC ike-v2
  mode tunnel
  nat-traversal
  ike-phase1
    proposal aes256-sha256-modp2048
    auth pre-shared-key P@ssw0rd
  ike-phase2
    protocol esp
    proposal aes256-sha256
    local-ts 172.16.1.2
    remote-ts 172.16.2.2
crypto-map CMAP 10
  match peer 172.16.2.2
  set crypto-ipsec profile IPSEC
filter-map ipv4 FMAP 10
  match gre host 172.16.1.2 host 172.16.2.2
  set crypto-map CMAP peer 172.16.2.2
filter-map ipv4 FMAP 20
  match udp host 172.16.2.2 eq 4500 host 172.16.1.2 eq 4500
  set crypto-map CMAP peer 172.16.2.2
filter-map ipv4 FMAP 30
  match any any any
  set accept
interface tunnel.0
  ip mtu 1360
  set filter-map in FMAP 10

```

Проверка: `show crypto-ipsec ike security-associations — state ESTABLISHED`.

3.4 Межсетевой экран на EcoRouter (внешний интерфейс)

```

# Удалить «разрешить всё», добавить разрешения для нужных протоколов
no filter-map ipv4 FMAP 30

filter-map ipv4 FMAP 22
  match icmp any any
  match ospf any any
  match tcp any any eq http
  match tcp any any eq https
  match tcp any any eq 8080
  match tcp any any eq 2026
  match udp any any eq 123
  match udp any any eq dns
  match tcp any any eq dns

```

ntp

```
match tcp any any range 32768 60999      # ответы на исходящие
match udp any any range 32768 60999
set accept
```

3.5 Принт-сервер CUPS (HQ-SRV → HQ-CLI)

```
# Сервер
apt-get update && apt-get install -y cups cups-pdf
# В /etc/cups/cupsd.conf в секциях <Location>... добавить `Allow all`
systemctl enable --now cups
# Клиент: подключить принтер по ipp://hq-srv:631/printers/Cups-PDF и сделать
default
```

3.6 Логирование rsyslog + ротация

Когда: HQ-RTR, BR-RTR, BR-SRV → отправляют в HQ-SRV в /opt/<имя_хоста>/.

```
# Сервер HQ-SRV – /etc/rsyslog.conf
apt-get install -y rsyslog
cat >> /etc/rsyslog.conf <<'EOF'
module(load="imudp")
$ModLoad imuxsock
input(type="imudp" port="514")
if $fromhost-ip contains '192.168.100.1' then { *.warn /opt/hq-
rtr/router.log }
if $fromhost-ip contains '10.10.10.2'      then { *.warn /opt/br-
rtr/router.log }
if $fromhost-ip contains '192.168.0.2'     then { *.warn /opt/br-
srv/server.log }
EOF
systemctl enable --now rsyslog

# Клиент BR-SRV – отправка на сервер
echo '*.warn @@192.168.100.2:514' >> /etc/rsyslog.conf
systemctl restart rsyslog
logger warn test          # проверка
```

```
# EcoRouter (HQ-RTR, BR-RTR)
rsyslog host 192.168.100.2
```

Ротация (/etc/logrotate.conf):

```
/opt/br-rtr/*.log /opt/hq-rtr/*.log /opt/br-srv/*.log {  
    weekly  
    compress  
    minsize 10M  
}
```

Проверка: `logrotate -d /etc/logrotate.conf`.

3.7 Мониторинг: Prometheus + Grafana (HQ-SRV)

```
# HQ-SRV  
apt-get install -y grafana prometheus prometheus-node_exporter  
# В /etc/prometheus/prometheus.yml в static_configs:  
# targets: ['localhost:9090', 'hq-srv:9100', 'br-srv:9100']  
systemctl enable --now prometheus-node_exporter prometheus grafana-server  
  
# BR-SRV  
apt-get install -y prometheus-node_exporter  
systemctl enable --now prometheus-node_exporter
```

Зайти браузером на `http://hq-srv:3000` (admin/admin → сменить на P@ssw0rd),
добавить Data Source Prometheus `http://localhost:9090`, импортировать дашборд
11074.

В DNS добавить `mon.au-team.irpo` → HQ-SRV.

3.8 Ansible-плейбук инвентаризации

`/etc/ansible/get_hostname_address.yml`:

```
- name: Get_hostname  
  hosts: hq-srv,hq-cli  
  tasks:  
    - name: Save hostname ip  
      copy:  
        dest: /etc/ansible/PC-INFO/{{ ansible_hostname }}.yaml  
        content: |  
          Hostname: {{ ansible_hostname }}  
          IP_Address: {{ ansible_default_ipv4.address }}  
      delegate_to: localhost
```

```
mkdir -p /etc/ansible/PC-INFO  
ansible-playbook /etc/ansible/get_hostname_address.yml
```

3.9 fail2ban — защита SSH

```
apt-get install -y fail2ban iptables
# /etc/openssh/sshd_config: SyslogFacility AUTHPRIV, LogLevel INFO
# /etc/fail2ban/jail.conf — секция [sshd]:
cat >> /etc/fail2ban/jail.local <<'EOF'
[sshd]
enabled = yes
port    = 2026
logpath = /var/log/auth.log
maxretry = 3
bantime = 1m
EOF
systemctl enable --now fail2ban
fail2ban-client status sshd
fail2ban-client unban 192.168.0.2      # снять бан
```

3.10 Резервное копирование «Кибер Бэкап» 17.4/18

```
# Подготовка ядра
update-kernel && reboot
apt-get install -y kernel-source-6.12 kernel-headers-modules-6.12 gcc make

# Установка на HQ-SRV (Management Server + Agent for Linux + Agent for
MySQL/MariaDB)
mount /dev/sr1 /mnt
bash /mnt/CyberBackup_18_64-bit.x86_64

# На HQ-CLI (Agent for Linux + Storage Node)
mount /dev/sr0 /mnt
bash /mnt/CyberBackup_18_64-bit.x86_64
mkdir /backup
```

Дальше — через веб <https://hq-srv:9877>: подразделение `irpo`, пользователь `irpoadmin/P@ssw0rd`, добавить узел хранения `/backup` на HQ-CLI, создать два плана: 1) `/etc` на HQ-SRV; 2) MySQL-БД `webdb`. Запустить оба плана.

Шпаргалка-минимум «что куда смотреть»

Симптом / задача	Что проверять
Нет интернета на VM	<code>ip -c r</code> (есть ли default), <code>ping <gw></code> , NAT на роутере (<code>show ip nat translations</code>) и <code>net.ipv4.ip_forward=1</code> на ISP
Не пингуется второй офис	<code>show ip ospf neighbor</code> (соседство), <code>show interface tunnel.0</code> (UP), маршруты <code>show ip route ospf</code>
DNS не работает	<code>cat /etc/resolv.conf</code> , <code>host <имя></code> , <code>named-checkconf -z</code> , статус bind
Не цепляется DHCP	<code>show dhcp-server clients <vlan></code> , исключён ли IP роутера из пула
HQ-CLI не в домене	DNS = адрес BR-SRV, <code>host au-team.irpo</code> , время синхронизировано (<code>chronyc sources</code>)
Не работает SSH	порт 2026, AllowUsers, баннер; на роутере проброс 2026
fail2ban не банит	пишутся ли логи в <code>/var/log/auth.log</code> , <code>fail2ban-client status sshd</code>
nginx 502	бэкенд жив (<code>curl</code> с ISP к 172.16.x.2:8080), <code>nginx -t</code> , <code>systemctl status nginx</code>

Приложения (вспомнить, если что-то идёт не так)

EcoRouter:

- Вход — `admin/admin`, поменять `username admin / password ...`.
- Не работает SSH к роутеру → `security none` в `conf t`.
- Проверка дата-плейна: `show hw status | exclude running` — не должно быть `failed`.
- При создании VM EcoRouter: минимум 2 vCPU и 4 ГБ ОЗУ, в QEMU параметры `-cpu SandyBridge,+rdrand,+avx2`, обязательно `mgmt-интерфейс`.

Vim-минимум: `i` — вставка, `Esc` — режим команд, `:w` — сохранить, `:q` — выйти, `:wq` — сохранить и выйти, `:q!` — без сохранения, `dd` — удалить строку, `/<текст>` — поиск.

Отчёт по модулю: имя файла — `ФамилияУчастникаМодульN` (без расширения), хранить на диске рабочего места.